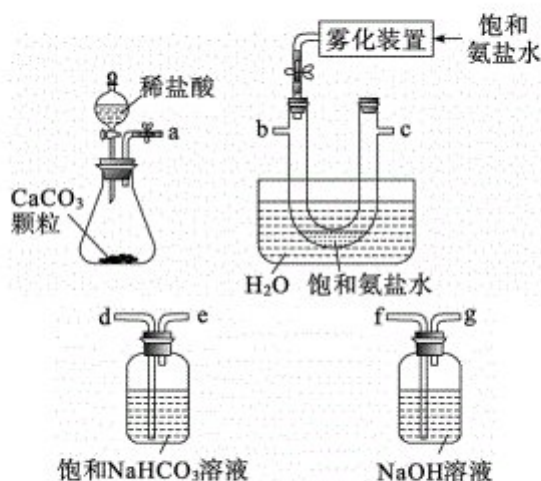




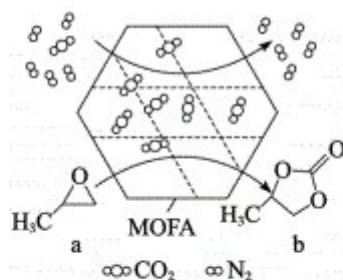
A. $a \rightarrow d \rightarrow e \rightarrow b \rightarrow c \rightarrow f \rightarrow g$

B. $a \rightarrow b \rightarrow c \rightarrow d \rightarrow e \rightarrow f \rightarrow g$

C. $a \rightarrow c \rightarrow b \rightarrow d \rightarrow e \rightarrow g \rightarrow f$

D. $a \rightarrow f \rightarrow g \rightarrow c \rightarrow b \rightarrow d \rightarrow e$

8.(2023·河北秦皇岛二模)我国科研人员研究发现,金属有机多孔材料(MOFA)对 CO_2 具有超高吸附能力,并能催化 CO_2 与环氧丙烷反应,其工作原理如图所示。下列说法错误的是()



A. b 分子中碳原子采用 sp^2 和 sp^3 杂化

B. 物质 a 为醚类有机物,与环氧乙烷互为同系物

C. 1 mol b 最多可与 2 mol NaOH 反应

D. a 转化为 b 发生取代反应,并有非极性共价键的形成

9.(2022·重庆卷)工业上用 N_2 和 H_2 合成 NH_3 , N_A 代表阿伏加德罗常数的值,下列说法正确的是()

A. 消耗 14 g N_2 生成 NH_3 分子数为 $2N_A$

B. 消耗 1 mol H_2 , 生成 $\text{N}-\text{H}$ 键数为 $2N_A$

C. 生成标准状况下 22.4 L NH_3 , 电子转移数为 $2N_A$

D. 氧化 1 mol NH_3 生成 NO , 需 O_2 分子数为 $2N_A$

10.(2023·山东临沂三模)下列各组实验,所选实验玻璃仪器和试剂(不考虑存放试剂的容器)均符合题意的是()

选项	实验目的	实验玻璃仪器	选择试剂
A	检验某涂改液中是否存在含氯有机化合物	胶头滴管、试管	涂改液、浓硝酸、AgNO ₃ 溶液
B	检验某补铁口服液中铁元素的价态	胶头滴管、试管	某补铁口服液、KSCN溶液
C	测定盐酸浓度	碱式滴定管、锥形瓶、烧杯、胶头滴管	标准 NaOH 溶液、待测盐酸、酚酞试剂
D	检验乙酰水杨酸粉末中是否含有水杨酸	试管、胶头滴管	乙酰水杨酸粉末、蒸馏水、FeCl ₃ 溶液

11.(2023·河北名校联盟4月联考)短周期主族元素X、Y、Z的原子序数依次增大,X的最高正化合价和最低负化合价之和等于0,Y的单质存在于火山喷口处,它的一种单质分子的结构如图所示,R位于第四周期且其d能级上的电子数比s能级上的电子总数多3。下列叙述正确的是()

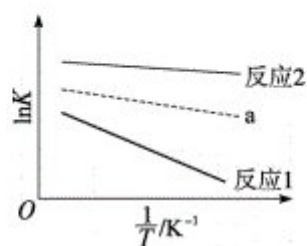


- A.简单氢化物的稳定性: $Z < Y$
- B.X的最高价氧化物对应的水化物是强酸
- C. Y_2Z_2 分子中每个原子价层都达到8电子结构
- D.常温下,单质R与单质Y反应的产物为RY

12.(2023·广东深圳二模)恒温、恒压下,向密闭容器中充入少量正丁烷,可同时发生以下反应:



已知: $\ln K = -\frac{\Delta H}{RT} + C$,其中R、C均为常数。反应1和反应2的 $\ln K$ 随 $\frac{1}{T}$ 变化关系曲线如图所示,下列说法正确的是()



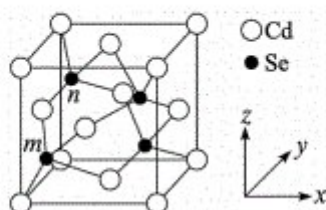
A. $\Delta H_1 < 0, \Delta H_2 < 0$

B. 稳定性:反-2-丁烯>顺-2-丁烯

C. a 为反应 3 中 $\ln K$ 随 $\frac{1}{T}$ 的变化曲线

D. 再向平衡体系中充入少量 Ar, 反应 3 的平衡常数增大

13.(2023·湖北大学附中二模)CdSe 是一种重要的半导体材料。其晶体的晶胞结构如图所示,已知 m 的坐标参数为 $(\frac{1}{4}, \frac{1}{4}, \frac{1}{4})$, 晶胞参数为 a pm。下列说法正确的是()



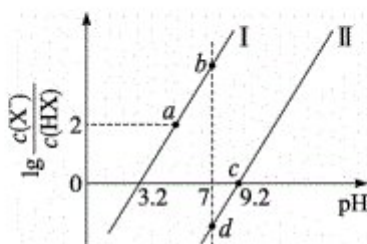
A. $_{34}\text{Se}$ 基态原子价电子排布式为 $3d^{10}4s^24p^4$

B. 晶胞中 n 的坐标参数为 $(\frac{1}{4}, \frac{3}{4}, \frac{3}{4})$

C. 与 Cd 原子距离最近且相等的 Cd 原子有 6 个

D. Cd 原子与 Se 原子之间的最短距离为 $\frac{\sqrt{3}}{2}a$ pm

14.(2023·河南名校联盟联考)已知常温下 HF 酸性强于 HCN, 分别向 1 L $1 \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1}$ 的 HF 和 HCN 溶液中加 NaOH 固体调节 pH(忽略温度和溶液体积变化), 溶液中 $\lg \frac{c(\text{X}^-)}{c(\text{HX})}$ (X 表示 F 或者 CN) 随 pH 变化情况如图所示, 下列说法不正确的是 ()



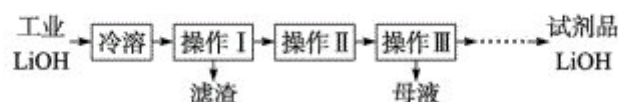
A. 直线 I 对应的是 $\lg \frac{c(\text{F}^-)}{c(\text{HF})}$

B. I 中 a 点到 b 点的过程中水的电离程度逐渐增大

C. c 点溶液中: $c(\text{Na}^+) > c(\text{X}^-) = c(\text{HX}) > c(\text{OH}^-) > c(\text{H}^+)$

D. b 点溶液和 d 点溶液相比: $c_b(\text{Na}^+) < c_d(\text{Na}^+)$

15. (2022·河北衡水二模) 工业氢氧化锂在重结晶提纯时, 采取了下述办法, 巧妙地分离出杂质(PO_4^{3-} 、 SiO_3^{2-} 、 NO_3^- 、 SO_4^{2-} 等)。工艺流程如下:



已知: LiOH 的溶解度随温度的变化

$t/^\circ\text{C}$	0	20	40	60	80	100
$\frac{S(\text{LiOH})}{(\text{g}/100 \text{ g 水})}$	12.7	12.8	13	13.8	15.3	17.5

下列说法错误的是()

A. LiOH 的溶解度随温度升高变化不大

B. 操作 I 为过滤, 除去 PO_4^{3-} 、 SiO_3^{2-} 等形成的难溶物

C. 操作 II 得到 LiOH 晶体应采用降温结晶

D. 操作 III 为趁热过滤, 分离含 NO_3^- 、 SO_4^{2-} 的可溶性杂质

参考答案

选择题专项练(七)

1.D 青矾矿石的描述为“本来绿色,新出窟未见风者,正如瑠璃……烧之赤色……”,说明“青矾”的颜色为绿色,其主要成分应为 $\text{FeSO}_4 \cdot 7\text{H}_2\text{O}$,A 错误;“烧之赤色”说明经煅烧后,分解成颗粒度非常细而活性又很强的 Fe_2O_3 ,同时生成 SO_2 ,受热分解的化学方程式为 $2\text{FeSO}_4 \cdot 7\text{H}_2\text{O} \xrightarrow{\text{煅烧}} \text{Fe}_2\text{O}_3 + \text{SO}_2 \uparrow + \text{SO}_3 \uparrow + 14\text{H}_2\text{O}$,B 错误;青矾含 Fe^{2+} 易被氧化,故需密封保存防氧化,C 错误;根据上述分析可知,熏人的“厂气”是 SO_2 、 SO_3 ,D 正确。

2.B 樟脑含有碳、氢、氧三种元素,是有机化合物,A 正确;构成樟脑晶体的微粒是分子,微粒间作用力为分子间作用力,属于分子晶体,B 错误;当外界温度降低时,樟脑结晶析出,故樟脑在体系中的溶解度随温度升高而增大,C 正确;当外界温度降低时,樟脑结晶析出,其晶体形态会随条件的变化而发生改变,只能够预测温度的变化,其他天气问题无法预测,D 正确。

3.C 基态 X 原子核外电子 s 能级电子数是 p 能级电子数的 4 倍,则 X 的核外电子排布为 $1s^2 2s^2 2p^1$,则 X 为 B 元素;由 $2+5=c$,则 Y 的质子数为 7,Y 为 N 元素;X 和 Y 分别为 B 和 N,则 $a=5$,由质量守恒 $4+2 \times 5=b+1$,解得 $b=13$,A 正确;同周期主族元素从左到右非金属性增强,则非金属性: $\text{B} < \text{N}$,则最高价含氧酸的酸性: $\text{H}_3\text{BO}_3 < \text{HNO}_3$,B 正确; BF_3 中 B 原子的价层电子对数为 3,不含孤电子对,B 原子采用 sp^2 杂

化, NF_3 中 N 原子价层电子对数为 $3 + \frac{5 - 1 \times 3}{2} = 4$, 有 1 对孤电子对, 杂化类型是 sp^3 , C 错误; 常温下 B 单质为固体, N_2 为气体, 则沸点: $\text{B} > \text{N}_2$, D 正确。

4.A KClO_3 与浓盐酸反应生成氯气、 KCl 、水, HCl 体现还原性和酸性, A 错误。

5.B 氯化铵溶液可用于除锈是因为氯化铵在溶液中水解生成的氢离子与铁锈中的氧化铁反应, A 错误; 往苯酚悬浊液中滴加碳酸钠溶液, 溶液变澄清说明苯酚能与碳酸钠溶液反应生成苯酚钠和碳酸氢钠, 证明苯酚的酸性强于碳酸氢根离子, B 正确; 过氧化氢常用于杀菌消毒是因为过氧化氢溶液具有强氧化性, C 错误; 乙醇与浓硫酸共热产生的气体能使酸性高锰酸钾溶液褪色, 是因为浓硫酸作用下乙醇共热发生消去反应生成了乙烯和水, D 错误。

6.A 羟基茜草素不能发生消去反应, A 错误; 该分子中所有的碳原子都是 sp^2 杂化, 所有原子可能共平面, B 正确; 苯环上有五个不同化学环境的 H 原子, 苯环上的 H 原子被 4 个 Cl 原子取代和被 1 个 Cl 原子取代的结构数目相同, 均为 5 种, C 正确; 一定条件下, 苯环和羰基均能与 H_2 发生加成反应, 所以 1 mol 羟基茜草素最多能与 8 mol H_2 发生加成反应, D 正确。

7.A 制备 NaHCO_3 的具体过程为先制备 CO_2 , 再除去杂质 HCl , 然后将纯净的 CO_2 通入饱和氨盐水中制得 NaHCO_3 , 最后用 NaOH 溶液处理多余的 CO_2 , 所以装置的连接顺序为 $\text{a} \rightarrow \text{d} \rightarrow \text{e} \rightarrow \text{b} \rightarrow \text{c} \rightarrow \text{f} \rightarrow \text{g}$ 。

8.D b 分子中存在单键碳, 采用 sp^3 杂化, 羰基中的 C 原子采用 sp^2 杂化, A 正确; 物质 a 为醚类有机物, 与环氧乙烷结构相似, 且组成上相差 1 个 CH_2 , 两者互为同系物, B 正确; 由 b 的结构简式可知 1 mol b 中等于含有 2 mol 酯基, 最多可消耗 2 mol NaOH , C 正确; a 转化为 b 发生加成反应, 由断键过程可知该转化过程中只形成了极性键, D 错误。

9.B 消耗 1 mol N_2 同时生成 2 mol NH_3 , 则 14 g N_2 为 0.5 mol, 消耗 0.5 mol 氮气生成氨气的分子数为

$\frac{14 \text{ g}}{28 \text{ g} \cdot \text{mol}^{-1}} \times 2 \times N_A \text{ mol}^{-1} = N_A$, A 错误; 消耗 1 mol 氢气生成 N—H 键数为 $1 \text{ mol} \times \frac{2}{3} \times 3 \times N_A \text{ mol}^{-1} = 2N_A$, B 正确;

生成标准状况下 22.4 L 氨气, 反应电子转移数为 $\frac{22.4 \text{ L}}{22.4 \text{ L} \cdot \text{mol}^{-1}} \times 3 \times N_A \text{ mol}^{-1} = 3N_A$, C 错误; 由得失电子数目守恒可知, 1 mol 氨气与氧气反应生成一氧化氮, 需氧气分子数为 $1 \text{ mol} \times \frac{5}{4} \times N_A \text{ mol}^{-1} = 1.25N_A$, D 错误。

10.D 检验某涂改液中是否存在含氯有机化合物, 氯元素一般为氯原子, 故无法用硝酸和硝酸银溶液直接检验, A 错误; 取一支干净的试管, 用胶头滴管向试管中注入口服液少许, 再加入 KSCN 溶液, 若溶液变

红,则证明含有 Fe^{3+} ,若溶液不变红,则证明不含有 Fe^{3+} ,但无法证明里面的铁元素的价态情况,溶液可能既含有 Fe^{2+} 又含有 Fe^{3+} ,B 错误;用标准氢氧化钠溶液滴定法测定盐酸浓度,酚酞做指示剂,所需的玻璃仪器为移液管或酸式滴定管(量取一定体积盐酸)、碱式滴定管、锥形瓶、胶头滴管等,C 错误;乙酰水杨酸不含有酚羟基,水杨酸含有酚羟基,将乙酰水杨酸粉末加入盛有蒸馏水的试管,振荡摇匀后,加入 1~2 滴 FeCl_3 溶液,若变紫色,证明有水杨酸,D 正确。

11.C 短周期主族元素 X、Y、Z 的原子序数依次增大,X 的最高正化合价和最低负化合价之和等于 0,则 X 为 C 或者 Si,Y 的单质存在于火山喷口处,它的一种单质分子的结构如题图所示,则 Y 为 S,则 Z 为 Cl,R 位于第四周期且其 d 能级上的电子数比 s 能级上的电子总数多 3,则 R 的电子排布式为 $1s^2 2s^2 2p^6 3s^2 3p^6 3d^{10} 4s^1$,R 为 29 号元素 Cu。非金属性越强氢化物越稳定,Cl 的非金属性大于 S 的,则简单氢化物的稳定性: $\text{HCl} > \text{H}_2\text{S}$,A 错误;非金属性越强,最高价氧化物对应的水化物酸性越强,X 为 C 或者 Si,最高价氧化物对应的酸为碳酸和 H_2SiO_3 都是弱酸,B 错误; Y_2Z_2 分子为 S_2Cl_2 ,其结构式为 $\text{Cl}-\text{S}-\text{S}-\text{Cl}$,每个原子价层都达到 8 电子结构,C 正确;常温下,Cu 和 S 不反应,加热生成硫化亚铜,D 错误。

12.B 由图示信息可知,反应 1 和反应 2 的 $\ln K$ 随 $\frac{1}{T}$ 增大而减小,故 $\Delta H_1 > 0, \Delta H_2 > 0$,A 错误; $\frac{1}{T}$ 相同时,反应 2 的 $\ln K$ 更大,则有 $\Delta H_1 > \Delta H_2$,反应 3 为反应 2-反应 1 得到,则 $\Delta H_3 = \Delta H_2 - \Delta H_1$ 小于 0,即顺-2-丁烯具有的总能量高于反-2-丁烯,能量越高越不稳定,故稳定性:反-2-丁烯 > 顺-2-丁烯,B 正确;由 B 项分析可知 $\Delta H_3 < 0$,则 $\ln K$ 随 $\frac{1}{T}$ 的增大而增大,故 a 不为反应 3 中 $\ln K$ 随 $\frac{1}{T}$ 的变化曲线,C 错误;平衡常数仅仅是温度的函数,温度不变平衡常数不变,故再向平衡体系中充入少量 Ar,反应 3 的平衡常数不变,D 错误。

13.B Se 为主族元素,其价电子排布式应为 $4s^2 4p^4$,A 错误;根据晶胞中各原子的位置及坐标,可得出 n 点坐标为 $(\frac{1}{4}, \frac{3}{4}, \frac{3}{4})$,B 正确;晶胞中 Cd 位于顶点和面心,故晶胞中与 Cd 原子距离最近且相等的 Cd 原子应有 12 个,C 错误;Cd 原子与 Se 原子之间最短距离是体对角线的 $\frac{1}{4}$,即 $\frac{\sqrt{3}}{4}a$ pm,D 错误。

14.D 纵坐标为 0 时即 $\frac{c(\text{X}^-)}{c(\text{HX})} = 1$,此时 $K_a = \frac{c(\text{H}^+) \cdot c(\text{X}^-)}{c(\text{HX})} = c(\text{H}^+)$,因此直线 I 对应的 $K_a = 10^{-3.2}$,直线 II 对应的 $K_a = 10^{-9.2}$ 。由于 HF 酸性强于 HCN,则直线 I 对应 $\lg \frac{c(\text{F}^-)}{c(\text{HF})}$,A 正确;a 点到 b 点的过程中 HF 浓度逐渐减小,NaF 浓度逐渐增大,则水的电离程度逐渐增大,B 正确; $K_a(\text{HCN}) = 10^{-9.2}$,NaCN 的水解常数

$K_h(\text{NaCN})=10^{-4.8}>K_a(\text{HCN})$,因此等浓度的 HCN 和 NaCN 的混合溶液中 $c(\text{CN}^-)<c(\text{HCN})$,c 点是 HCN 和 NaCN 的混合溶液且 $c(\text{CN}^-)=c(\text{HCN})$,则 $c(\text{NaCN})>c(\text{HCN})$,即有 $c(\text{Na}^+)>c(\text{CN}^-)$,由于 OH^- 、 H^+ 来自水的电离,浓度比较小且此时溶液的 pH 为 9.2,c 点溶液中存在: $c(\text{Na}^+)>c(\text{CN}^-)=c(\text{HCN})>c(\text{OH}^-)>c(\text{H}^+)$,C 正确;由于 HF 酸性强于 HCN,要使溶液均显中性,HF 溶液中要加入较多的 NaOH,因此 $c_b(\text{Na}^+)>c_d(\text{Na}^+)$,D 错误。

15.C 由题干表中数据可知,LiOH 的溶解度随温度升高变化不大,A 正确;由于冷溶过程中 LiOH 能够溶解,由流程图可知,操作 I 为过滤,可除去 PO_4^{3-} 、 SiO_3^{2-} 等形成的难溶物,B 正确;由于 LiOH 的溶解度随温度升高变化不大,故操作 II 得到 LiOH 晶体应采用蒸发结晶,C 错误;蒸发结晶析出 LiOH 晶体后,由于 LiNO_3 、 Li_2SO_4 的溶解度随温度变化比较明显,则操作 III 为趁热过滤,分离含 NO_3^- 、 SO_4^{2-} 的可溶性杂质,D 正确。

2025 年新高考化学选择题专练

选择题专项练(八)

1.(2023·天津东丽区一模)化学与生活密切相关。下列叙述不正确的是()

- A.油脂是一种没有固定熔沸点的有机高分子混合物
- B.燃煤取暖,燃烧过程是将化学能转化成热能
- C.冰的密度比水小,是因为水分子间存在氢键
- D.我国古代的青铜器是由含铜合金制成的

2.(2022·广东汕头潮阳黄图盛中学一模)有机物与生活密切相关。下列有关说法正确的是()

- A.淀粉、纤维素和蔗糖水解的最终产物完全相同
- B.油脂、蛋白质和聚乙烯都是高分子化合物
- C.苯乙烯和乙醇都能使酸性高锰酸钾溶液褪色
- D.石油的分馏、裂化、裂解发生变化的本质相同

3.(2023·广东湛江二模)“乌铜走银”是我国传统铜制工艺品。它以铜为胎,在胎上雕刻各种花纹图案,然后将熔化的银水填入花纹图案中,冷却后打磨光滑处理,时间久了底铜自然变为乌黑,透出银纹图案,呈现出黑白分明的装饰效果,古香古色,典雅别致。下列叙述正确的是()



- A.“乌铜走银”发生的是物理变化
- B.铜和银在任何条件下都不能形成原电池
- C.铜表面变黑是由于生成了 $\text{Cu}_2(\text{OH})_2\text{CO}_3$
- D.铜和银在元素周期表中均位于长周期

4.(2023·辽宁丹东五校联考)下列有关物质的分离与提纯的做法正确的是()

- A.用 NaOH 溶液除去镁粉中含有的少量铝粉

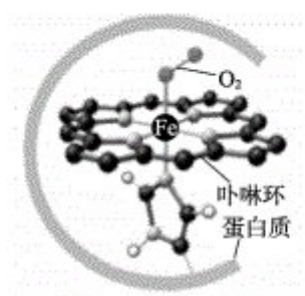
- B.加热蒸发结晶操作中,至晶体全部析出时,停止加热
- C.苯萃取碘水中的碘,下层为含碘的苯溶液
- D. SO_2 中混有 HCl 可采用 Na_2SO_3 饱和溶液除去

5.(2023·辽宁锦州4月质检)向碘水、淀粉的混合液中加入 AgNO_3 溶液,蓝色褪去。为探究褪色原因,实验过程如图。下列分析错误的是()



- A.过程①后溶液 pH 明显变小
- B.过程③中加入 NaCl 溶液的的目的是除去 Ag^+
- C.过程④中氧化 I^- 的物质不只有 O_2
- D.综合上述实验,过程①中蓝色褪去的原因是 Ag^+ 氧化了 I_2

6.(2023·天津河东区一模)血红蛋白结合 O_2 后的结构如图所示, Fe^{2+} 与周围的6个原子均以配位键结合。 CO 也可与血红蛋白配位,它与血红蛋白结合的能力约为 O_2 的 230~270 倍。二者与血红蛋白(Hb)结合的反应可表示为① $\text{Hb}+\text{O}_2\rightleftharpoons\text{Hb}(\text{O}_2)$ K_1 ;② $\text{Hb}+\text{CO}\rightleftharpoons\text{Hb}(\text{CO})$ K_2 。下列说法不正确的是()



- A. Fe^{2+} 形成配位键时提供空轨道
- B.电负性: $\text{O} > \text{C}$,故 CO 中与 Fe^{2+} 配位的是 O
- C.由题意可得结论:相同温度下, $K_2 > K_1$
- D. CO 中毒患者进入高压氧舱治疗,平衡①②移动的方向相反

7.(2023·北京海淀区二模)某种超分子聚合物网络生物电极的制备原料 CB 和 PDMA 的结构如图。下列说法正确的是()